

En quelques mots ...

- Chercheur en informatique, je possède plus de 7 ans d'expérience en recherche académique et industrielle en conception centrée sur l'humain en contexte interdisciplinaire, notamment pour le développement de technologies d'assistance en réalité étendue pour les personnes âgées ayant des troubles neurocognitifs.
- Expérimenté dans la conception et l'évaluation de technologies en collaboration avec des cliniciens et des utilisateurs finaux.
- Expérience en supervision d'étudiants et en gestion de projets.

Doctorat en informatique

Institution	 Université de Sherbrooke (UdS), Canada
Durée	Sept. 2019 – Févr. 2025
Titre	MATCH : une technologie d'assistance à la cognition en réalité mixte pour soutenir l'indépendance à domicile des aînés présentant des troubles neurocognitifs
Direction	Pr Charles Gouin-Vallerand  (Laboratoire DOMUS, UdS) Pr ^e Nathalie Bier  (CRIUGM, Université de Montréal)
Distinctions	- Mention Excellent (plus haute distinction) - Encouragement à postuler aux prix de thèse
Manuscrit	Thèse par articles (trois articles de revues évaluées par les pairs)  Voir la section « Publications » p. 5 pour le détail des contributions

Compétences

Recherche	7 ans d'expérience
Revue de la littérature Rédaction d'articles scientifiques Rédaction de demandes éthiques Collaboration interdisciplinaire	
Réalité étendue	> 7 ans d'expérience
Conception et développement d'applications en réalité mixte (Microsoft HoloLens 2) et réalité virtuelle (Meta Quest 3) Interactions humain-machine à l'aide de gestes, oculométrie et d'autres données contextuelles Accessibilité des applications pour les personnes âgées	

Technologies d'assistance à la cognition à destination des personnes âgées	7 ans d'expérience
Technologies zéro-effort Soutien aux troubles des fonctions exécutives	
Conception centrée sur l'humain	> 7 ans d'expérience
Collecte des besoins (groupes de discussion, observations etc.), conception (remue-méninges, <i>persona</i>) et évaluation (tests d'utilisabilité, évaluation expertes) à l'aide de méthodes mixtes (qualitatives et quantitatives)	Appliqué notamment pour une technologie d'assistance en réalité étendue pour les personnes âgées
Développement informatique	> 7 ans d'expérience
Conception de logiciel : UML Langages : C#, Python, C++ Environnements: Unity, Visual Studio, PyCharm Librairies : Meta, MRTK	
Collaboration et gestion	> 7 ans d'expérience
Supervision d'étudiants : définition de projets, recrutement, encadrement Implication dans des projets financés, incluant le suivi technique avec les partenaires	
Enseignement	2 ans d'expérience
Création de contenu Approche pédagogique de classe inversée et par projet	

Expérience professionnelle

Chargé de cours, assistant d'enseignement et correcteur	Depuis mai 2020
Créé et enseigné un cours sur la conception de l'expérience utilisateur pour les technologies numériques – 4 sessions, à des étudiants de baccalauréat.	 UdS
Enseigné un cours sur l'implantation de tests d'utilisabilité – 2 sessions, à des étudiants de maîtrise.	
Voir la section « Chargé de cours, assistant d'enseignement et correcteur » p. 3 pour le détail de mes expériences.	
Stage postdoctoral – formation en réalité virtuelle	Avr. - déc. 2025
Stage postdoctoral : conçu et développé une solution de réalité virtuelle (C# avec Unity et SDK Meta) pour soutenir la formation du personnel d'entretien des hôtels pour l'entreprise Ohrizon (QC, Canada).	 UdS
Direction: Pr Charles Guin-Vallerand	

Stage doctoral – conception et mise en œuvre de tests d'utilisabilité Géré des tests d'utilisabilité d'un nouveau site internet. Tâches : rédigé la demande éthique, rédigé le protocole, planifié et réalisé les tests, analysé les résultats (méthodes quantitatives), rédigé l'article scientifique (publié dans une conférence internationale) Direction: Pr Hubert Kenfack Ngankam 	Juin - nov. 2024  Réseau Accorderie (QC, Canada)
Ingénieur de recherche principal Conçu et développé des prototypes d'interactions à l'aide de technologies émergentes (interactions sans contact, tactiles etc.) pour des professionnels de la santé (chirurgiens, pathologistes, radiologues). Impliqué dans des projets de recherche financés belges et européens : participation à la rédaction de demandes, suivi technique avec les partenaires.	Juin 2010 - aout. 2018  Barco, division soins de santé (Belgique)
Ingénieur de développement électronique Conçu et développé des logiciels et des interfaces utilisateur graphiques pour les systèmes embarqués.	Déc. 2008 - juin 2010  Barco

Éducation

Doctorat en informatique  Sept. 2018 – Mai 2025, UdS Voir en première page pour plus de détails	
Maitrise sciences et technologies  Sept. 2006 – Sept. 2008, Université de Poitiers, France	Major de promotion (47 étudiants), mention très bien
Baccalauréat sciences et technologies  Sept. 2005 – Sept. 2006, Université de Poitiers, France	Troisième de promotion, mention bien

Formations

2024	Administration et cotation du MoCA (Montreal Cognitive Assessment)
2023	Formation à la recherche en santé Age-Well EPIC-AT
2022	Formation en éthique de la recherche basée sur l'Enoncé de politiques des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC 2: FER 2022)
2022	Module de formation en éthique du ministère de la Santé et des Services Sociaux
2021	Impacts des difficultés cognitives sur les habitudes de vie : modèles théoriques et applications cliniques

Chargé de cours, assistant d'enseignement et correcteur

Mai - aout 2026  UdS	Chargé de cours GTA621: expérience utilisateur en technologies d'affaires Responsable: P ^r Charles Gouin-Vallerand 29 étudiants; 45 heures d'enseignement
Mai - juin 2026  UdS	Chargé de cours GCE842: Optimisation de l'expérience utilisateur (UX) Responsables: P ^r Charles Gouin-Vallerand et P ^r Armel Quentin Tchanou  16 étudiants; 45 heures d'enseignement
Mai - juin 2025  UdS	Chargé de cours GCE841: test d'utilisabilité et plan d'implantation Responsables: P ^r Charles Gouin-Vallerand et P ^r Armel Quentin Tchanou 6 étudiants; 45 heures d'enseignement
Janv. - avr. 2024  UdS	Correcteur pour le cours IFT715: interfaces personne-machine Responsable: P ^r Charles Gouin-Vallerand 17 étudiants; 11 heures
Sept. - déc. 2023  UdS	Assistant à l'enseignement IFT215: interfaces personne-machine Responsable: P ^r Charles Gouin-Vallerand 60 étudiants; 41 heures
Juin - aout 2023  UdS	Chargé de cours GTA621 Responsable: P ^r Charles Gouin-Vallerand 41 étudiants; 30 heures d'enseignement
Janv. - avr. 2023  UdS	Assistant à l'enseignement IFT715 Responsable: P ^r Charles Gouin-Vallerand 25 étudiants; 19 heures
Juin - aout 2022  UdS	Assistant à l'enseignement GTA621 Responsable: P ^r Charles Gouin-Vallerand 47 étudiants; 30 heures
Janv. - avr. 2022  UdS	Correcteur GTA431: manipulation des données pour l'analytique Responsable: P ^r Charles Gouin-Vallerand 16 étudiants; 30 heures
Juin - aout 2021  UdS	Chargé de cours GTA621 Responsable: P ^r Charles Gouin-Vallerand 36 étudiants; 30 heures d'enseignement
Sept. - déc. 2020  UdS	Assistant à l'enseignement IFT287: Exploitation de BD relationnelles et OO Chargé de cours: Frédéric Bergeron, PhD  51 étudiants; 23 heures
Avr. - aout 2020  UdS	Chargé de cours GTA621 Responsable: P ^r Charles Gouin-Vallerand 51 étudiants; 45 heures d'enseignement J'ai créé le contenu du cours dans le cadre de ce mandat.

Janv. – avr. 2020  UdS	Assistant à l'enseignement GTA431 Responsable: Pr Charles Gouin-Vallerand 44 étudiants; 30 heures
Sept. 2019 - mai 2020  Université TÉLUQ	Correcteur INF1220: introduction à la programmation Responsable: Pr Daniel Lemire  88 étudiants; 50 heures
Janv. - août 2019  Université TÉLUQ	Correcteur INF1220 Responsable: Pr Charles Gouin-Vallerand 42 étudiants; 90 heures

Bourses

Juin 2024  MITACS	Bourse MITACS pour soutenir l'expérience professionnelle de six mois au sein de l'organisation à but non lucratif Accorderie (voir section « Expérience professionnelle » pour plus de détails) – 15,000 CAD
Avril 2022  Age-Well, Canada	Bourse compétitive pour soutenir ma participation au programme EPIC-AT – 13,000 CAD
Oct. 2020  CRIUGM, UdeM, Canada  Age-Well	Bourse compétitive d'études du CRIUGM-Age-Well – 10,000 CAD

Publications

Pour les trois publications de revues les plus significatives réalisées pendant mon doctorat, une brève description de l'importance de la contribution est ajoutée.

Le nombre de citations est donné au 2026/08/25, à partir de Google Scholar.

Revue évaluée par les pairs

Référence	Nombre de citations	Facteur d'impact (année)
G. Spalla, C. Gouin-Vallerand, et N. Bier, "Mixed reality assistive technology to support independence at home of older adults with neurocognitive disorders: development and evaluation of utility and usability," <i>Virtual Reality</i> , 2026, doi: 10.1007/s10055-025-01164-7	1	5.4 (2025)

Importance de la contribution : développement et évaluation de la première technologie d'assistance à la cognition en réalité mixte ciblant les troubles des fonctions exécutives chez les personnes âgées pour soutenir leur indépendance à domicile. Les fonctions exécutives ont un impact démontré sur la capacité d'un individu à pouvoir vivre en autonomie à son domicile. L'évaluation a été réalisée avec des personnes âgées en suivant des méthodes mixtes.

Remarque : L'article a été accepté pour publication le 2025/05/09. Cependant, des délais interne à l'éditeur ont eu pour conséquence que sa publication n'a eu lieu que 2026/01/07.

G. Spalla, C. Gouin-Vallerand, A. Yaddaden, M. Gagnon-Roy, et N. Bier, "Defining <i>Personas</i> for Assistive Technology Development: Improving the Cognitive Support of older adults on the dementia continuum," <i>Interacting with Computers</i> , 2025, doi: 10.1093/iwc/iwae060	3	1.9 (2025)
Importance de la contribution : cet article est né de la difficulté à trouver un vocabulaire commun entre nous (informaticiens) et nos collègues chercheurs en ergothérapie pour la conception de technologies d'assistance en soutien aux personnes âgées ayant des troubles des fonctions exécutives. Ce sont les premiers personas conçus du point de vue des troubles des fonctions exécutives tout en ayant une forme d'assistance graduée. Nous avons utilisé ces résultats dans la contribution précédente publié dans <i>Virtual Reality</i> .		
G. Spalla, A. Yaddaden, H. K. Ngankam, C. Gouin-Vallerand, et N. Bier, "Assistive technologies designed to support executive function impairments while promoting independence: A scoping review," <i>Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering</i> , vol. 11, p. 28, 2024, doi: 10.1177/20556683241268658	11	2.2 (2025)
Importance de la contribution : première revue de la littérature présentant une vue d'ensemble de la conception et de l'évaluation des technologies d'assistance à la cognition pour compenser des difficultés liées à des troubles des fonctions exécutives afin de soutenir des comportements orientés vers un but. Seules des revues partielles sur le sujet étaient publiées jusqu'ici. Une méthodologie de revue de la portée a été suivie, et certaines données extraites ont été analysées suivant une analyse qualitative.		
T. Tannou, T. Lihoreau, M. Couture, S. Giroux, R. Wang, G. Spalla <i>et al.</i> , "Is research on 'smart living environments' based on unobtrusive technologies for older adults going in circles? Evidence from an umbrella review," <i>Ageing Research Reviews</i> , vol. 84, p. 101830, 2023, doi: 10.1016/j.arr.2022.101830	20	15.5 (2025)
A. Yaddaden, G. Spalla, C. Gouin-Vallerand, P. Briskie-Semeniuk, et N. Bier, "A Mixed Reality Cognitive Orthosis to Support Older Adults in Achieving Their Daily Living Activities: Focus Group Study With Clinical Experts," <i>JMIR Rehabil Assist Technol</i> , vol. 9, no. 3, p. e34983, 2022, doi: 10.2196/34983	17	3.1 (2026)

**Conférences revues par les
pairs avec actes**

Référence	Nombre de citations	Classement (Source)
G. Spalla, C. Lignon, P. Guerlin, J. Masakuna, N. Mohammed-Azizi, C. Gouin-Vallerand et H. Ngankam, "Improving Admin User Experience in Timebanking: A Design Thinking Approach for Réseau Accorderie," présenté à la conférence 28 th International conference on human-computer interaction (HCI International 2026), Montréal, Canada, 2026. (présentation orale)	0	B2 (Qualis)
G. Spalla, C. Gouin-Vallerand, et N. Bier, "MATCH: a mixed-reality cognitive assistance technology to support independence at home for older adults with neurocognitive disorders," in International Journal of Virtual Reality, doctoral consortium, 2025 (présentation orale)	0	N/A

G. Spalla, L. Marquet, C. Gouin-Vallerand, et N. Bier, "A mixed reality graded cueing model to support the activities of daily living," présenté à la conférence 2024 8th International Conference on Artificial Intelligence and Virtual Reality (AIVR), Fukuoka, Japan, 2024. doi: 10.1007/978-981-96-1154-6_7 (présentation orale)	2	N/A
K. Abalo, G. Spalla, C. Gouin-Vallerand, et L. Guillaume, "Toward context—awareness in mixed reality: supporting spatial reasoning with object detection and ontologies," présenté à la conférence 2024 8th International Conference on Artificial Intelligence and Virtual Reality, Fukuoka, Japan, 2024. doi: 10.1007/978-981-96-1154-6_12 (présentation orale)	0	N/A
Remarque: pour les deux articles précédents, bien que la conférence se soit déroulée en juillet 2024, les actes de la conférence n'ont été publiés que le 2025/07/30.		
G. Spalla, C. Gouin-Vallerand, et N. Bier, "Designing a Mixed Reality Cognitive Orthosis to Support Independence of Older Adults from the Dementia Continuum," in <i>2022 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Adjunct (ISMAR-Adjunct)</i> , Singapore, Singapore: IEEE, 2022, p. 698703. doi: 10.1109/ISMAR-Adjunct57072.2022.00146 (affiche)	7	A2 (Qualis)
G. Spalla, C. Gouin-Vallerand, A. Yaddaden, et N. Bier, "Towards an Augmented Reality Cognitive Orthosis to Assist people with Alzheimer's disease: Preliminary Design," in <i>Proceedings of the 6th EAI International Conference on Smart Objects and Technologies for Social Good</i> , Antwerp, Belgium, Sep. 2020, pp. 60–65. doi: 10.1145/3411170.3411234 (présentation orale)	4	N/A
Q. Besnehard, C. Marchessoux, T. Kimpe, G. Spalla, A. Joubel, et F. Boudet, "Learning approach for multicontent analysis of compound images," présenté à la conférence <i>Multimedia Content Access: Algorithms and Systems III</i> , 2009, vol. 7255, p. 72550E. doi: 10.1117/12.805789	3	C (ERA)
T. Kimpe, C. Marchessoux, G. Spalla <i>et al.</i> , "A software simulation framework to predict clinical performance of medical displays," in <i>International Display Workshops, Proceedings</i> , 2008, vol. 4, pp. 1447–1450	1	N/A
C. Marchessoux, G. Spalla, et T. Kimpe, "A New Methodology for Clinical and Perceived Quality of Medical Displays," <i>SID Symposium Digest of Technical Papers</i> , vol. 39, no. 1, pp. 1131–1133, 2008, doi: 10.1889/1.3069336	0	N/A

Présentations orales

G. Spalla, C. Gouin-Vallerand, et N. Bier, "Iron Man et les troubles neurocognitifs," présenté à l'événement de vulgarisation scientifique BistroBrain—Innovation Technologique, 3IT, Sherbrooke, 2024. Disponible à: <https://www.youtube.com/watch?v=x6jVl4Nux4s>

G. Spalla, C. Gouin-Vallerand, et N. Bier, "MATCH (Mixed reAliTy Cognitive ortHosis) : une technologie d'assistance à la cognition en réalité mixte pour les aînés présentant des troubles neurocognitifs — résultats préliminaires d'une étude utilisateur," présenté à l'événement Age-Well AgeTech Québec Event, Montréal, Québec, Canada, 2023

G. Spalla, C. Gouin-Vallerand, et N. Bier, "MATCH : une orthèse cognitive en réalité mixte pour les aînés présentant des troubles neurocognitifs," présenté à la conférence CIFGG 2023, Montréal, Québec, Canada, 2023

G. Spalla, C. Gouin-Vallerand, et N. Bier, "MATCH (Mixed reAliTy Cognitive ortHosis) a mixed reality assistive technology for cognition for older adults with mild neurocognitive disorder," présenté à AGE-WELL EPIC Conference, 2023. Disponible à:
<https://www.youtube.com/watch?v=vTqWyb3jfOE>

G. Spalla, C. Gouin-Vallerand, et N. Bier, "MATCH : une orthèse cognitive en réalité mixte pour les aînés présentant des troubles neurocognitifs légers," présenté à l'événement ACFAS — Colloques Vieillir dans le milieu de son choix : enjeux et nouvelles perspectives, Montréal, Québec, Canada, 2023

T. Kimpe, C. Marchessoux, et G. Spalla, "Evaluating clinical performance of color and grayscale medical displays by mean of a numerical observer," présenté à l'événement 93rd Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America, 2007

Affiches

G. Spalla, C. Gouin-Vallerand, et N. Bier, "Technologie d'assistance en réalité mixte pour soutenir l'indépendance à domicile des personnes âgées souffrant de troubles neurocognitifs : développement et évaluation de l'utilité et de la facilité d'utilisation," présenté aux journées scientifiques du RQRV, Sherbrooke, QC, Canada, 2026

G. Spalla, C. Gouin-Vallerand, et N. Bier, "Technologie d'assistance en réalité mixte pour soutenir l'indépendance à domicile des personnes âgées souffrant de troubles neurocognitifs : développement et évaluation de l'utilité et de la facilité d'utilisation," présenté à la Journée scientifique INTER, Montréal, QC, Canada, 2025

A. Yaddaden, G. Spalla, C. Gouin-Vallerand, et N. Bier, "An augmented reality cognitive orthosis to support older adults with cognitive impairments in achieving their daily activities: Clinicians' perspective on the potential of use," présenté à l'événement World Federation of Occupational Therapists (WFOT) International Congress, Paris, France, 2022

G. Spalla, A. Melin, C. Gouin-Vallerand, et N. Bier, "Vers une assistance à la formulation de but basée sur la réalité mixte pour les personnes âgées présentant des troubles cognitifs," présenté aux Journées scientifiques du CRIUGM — Co-construction avec les milieux cliniques et la communauté, Montréal, Canada, 2021

A. Yaddaden, G. Spalla, N. Bier, et C. Gouin-Vallerand, "Hololens pour soutenir nos aînés : perspectives des cliniciens," présenté aux Journées scientifiques du CRIUGM—Co-construction avec les milieux cliniques et la communauté, Montréal, Canada, 2021

N. Odlum, G. Spalla *et al.*, "Preliminary display comparison for dental diagnostic applications," présenté à l'événement *Medical Imaging 2012: Image Perception, Observer Performance, and Technology Assessment*, 2012, vol. 8318, p. 83181S. doi: [10.1117/12.917043](https://doi.org/10.1117/12.917043)

M. Vaz, R. Mersereau, G. Spalla, and C. Marchessoux, "CT Reconstruction from Truncated Scans," Proc. 10th Fully 3D Meeting and 2nd HPIR Workshop, Sep. 2009

Brevets

G. Spalla, "Method and system for efficient gesture control of equipment," 16125962, 2019

L. De Paepe, G. Spalla, A. Vetsuypens, et G. Van Hoey, "System and method for endoscope calibration," 10645255, 2020

Démonstrations

Démonstration du prototype développé dans le cadre de mon doctorat à la conférence annuelle Age-Well, 18-20 octobre 2022, Regina (Canada)

Démonstration du prototype développé dans le cadre de mon doctorat aux étudiants de l'école d'été INTER-REPAR, 31 mai - 2 juin 2022, Sherbrooke (Canada)

Activités professionnelles / Services à la communauté

Pair évaluateur	Depuis févr. 2026	Springer - Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing (1 manuscrit – 2 révisions)
	Janv. 2026	Springer - Artificial Intelligence Review (1 manuscrit – 1 révision)
	Depuis nov. 2025	JMIR - Human Factors (1 manuscrit – 2 révisions)
	Depuis nov. 2025	JMIR - Aging (1 manuscrit – 2 révisions)
	Oct. 2025	JMIR - Journal of Medical Internet Research (1 manuscrit – 1 révision)
	Févr. 2024	ACM - CHI Late-Breaking Work (1 manuscrit – 1 révision)
Évaluateur de subventions	2022-2024	Membre du comité étudiant du groupe stratégique provincial FRQNT INTER (ingénierie de technologies interactives en réadaptation). J'ai participé à l'évaluation de 17 mandats à financer entre 2022 et 2024, à raison de trois cycles par an.